

**PROGRAM ANTRIAN PARKIR
PROJEK UTS MATA KULIAH STRUKTUR DATA**



Oleh:

Anak Agung Radha Noviyanti	2501010378
Ni Putu Vira Artika Dewi	2501010377
Ni Made Nia Paramita	2501010376

Dosen Pengampu:

I Made Gede Sri Artha, S.T.

**INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
2025/2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Solusi	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1 Struktur Data	2
2.2 <i>Queue</i> dan Konsep FIFO	2
2.3 Implementasi Menggunakan Linked List.....	2
BAB III DESAIN SISTEM DAN IMPLEMENTASI	4
3.1 Alur Program:	4
3.2 Implementasikan Program.....	6
BAB IV KESIMPULAN.....	7
4.1 Kesimpulan.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur data *Queue* berbasis *Linked List* dapat digunakan untuk mengatur antrian kendaraan yang masuk dan keluar area parkir secara teratur?
2. Bagaimana sistem dapat menampilkan informasi kendaraan yang sedang berada di area parkir secara real-time?
3. Bagaimana sistem dapat menghitung biaya parkir berdasarkan lama waktu kendaraan berada di area parkir?

1.2 Solusi

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibuat program sistem parkir menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan struktur data *Queue* berbasis *Linked List*.

Adapun solusi yang diterapkan sebagai berikut:

1. Sistem ini menawarkan solusi berupa digitalisasi antrian parkir dengan menggunakan konsep FIFO (First In First Out) agar kendaraan yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu.
2. Menggunakan *Linked List* sehingga data kendaraan dapat ditambah atau dihapus secara dinamis tanpa kapasitas tetap
3. Menyediakan fitur enqueue, dequeue, peek, dan display untuk mengelola serta menampilkan data kendaraan secara langsung
4. Menggunakan pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan untuk menghitung durasi parkir serta menentukan biaya parkir secara otomatis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Struktur Data

Struktur data adalah cara atau metode untuk menyusun, mengatur, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Dalam pemrograman, pemilihan jenis struktur data memiliki dampak yang signifikan pada kinerja program, kompleksitas kode, dan penggunaan sumber daya komputer. Setiap jenis struktur data memiliki karakteristik khusus, kelebihan, dan kelemahan yang mempengaruhi cara data dapat diolah, dimodifikasi, dan dicari.

2.2 *Queue* dan Konsep FIFO

Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang penambahan elemennya dilakukan melalui satu sisi (rear) dan penghapusan elemennya dilakukan melalui sisi lainnya (front). Konsep ini mengikuti prinsip *FIFO* (*First-In First-Out*), di mana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar, mirip dengan antrian kendaraan di gerbang parkir. Ada dua jenis operasi yang bias dilakukan di antrian yaitu enqueue (memasukkan elemen baru ke dalam elemen) dan dequeue (adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian).

FIFO (*First In, First Out*) adalah prinsip dalam struktur data di mana elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam suatu wadah akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Prinsip ini persis seperti antrian dalam kehidupan sehari-hari: orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. FIFO merupakan prinsip utama dari struktur data *Queue* (Antrian).

2.3 Implementasi Menggunakan Linked List

Linked List merupakan struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut node, di mana setiap node saling terhubung melalui sebuah alamat atau pointer. Setiap node umumnya memiliki dua bagian, yaitu data dan

penunjuk ke node berikutnya. Berbeda dengan array yang memiliki ukuran tetap, linked list bersifat dinamis sehingga ukuran data dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan.

Pada program sistem parkir ini, linked list digunakan untuk menyimpan data kendaraan yang masuk ke area parkir. Setiap kendaraan direpresentasikan sebagai node yang berisi informasi nomor plat kendaraan, waktu masuk, serta alamat node berikutnya. Penambahan kendaraan dilakukan pada bagian belakang (rear) menggunakan operasi enqueue, sedangkan kendaraan keluar diambil dari bagian depan (front) menggunakan operasi dequeue

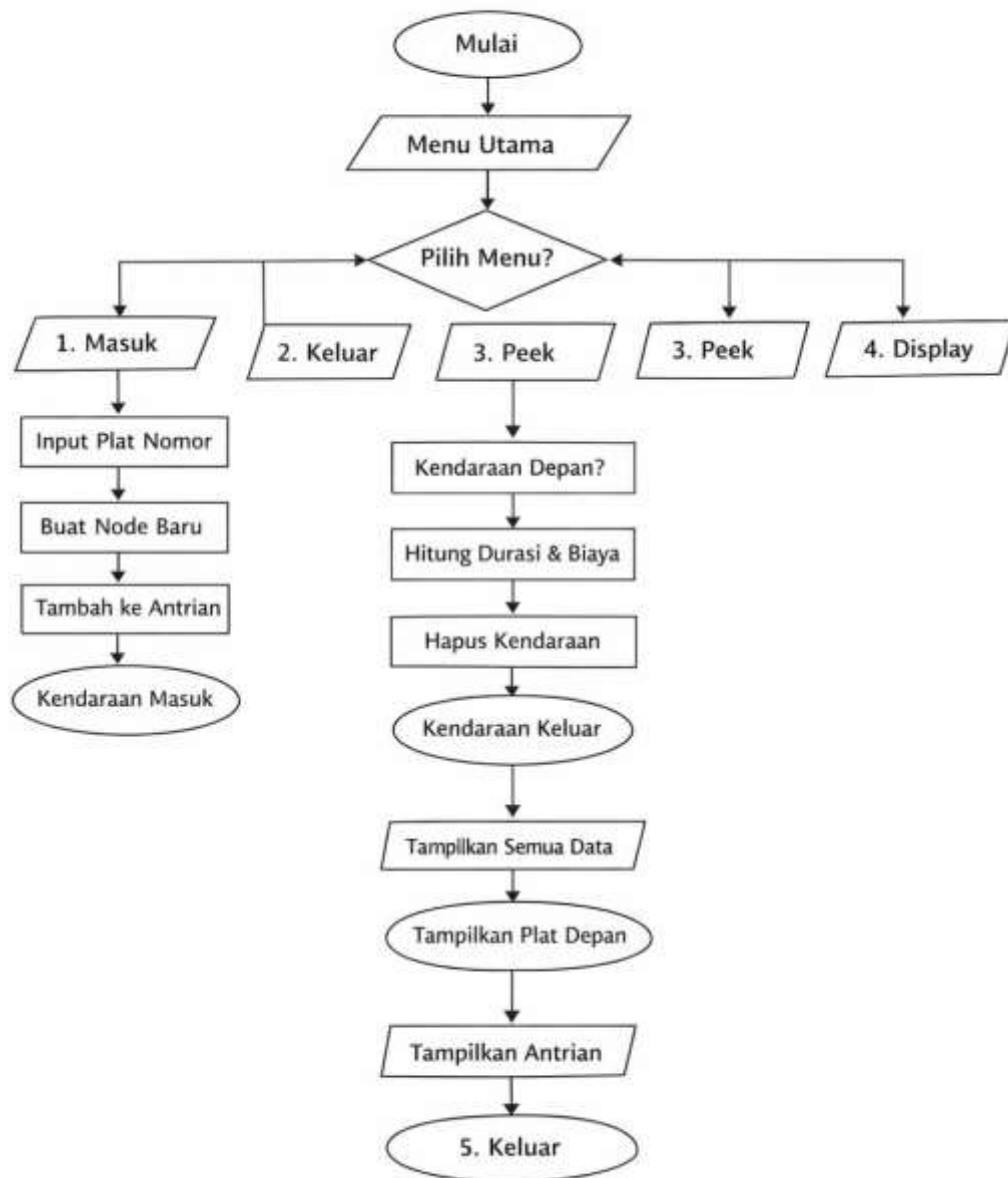
BAB III

DESAIN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

3.1 Alur Program:

1) Flow Chart

Sistem Antrian Parkir (Linked List)



2) Desain Sistem:

Sistem parkir ini dibuat untuk mengatur kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan menggunakan struktur data Queue berbasis Linked List. Sistem bekerja berdasarkan prinsip FIFO (First In First Out), yaitu kendaraan yang masuk terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu.

a. Struktur Data

Program menggunakan Linked List sebagai media penyimpanan data kendaraan.

Setiap data kendaraan disimpan dalam bentuk:

- Nomor plat kendaraan
- Waktu masuk

Selain itu, digunakan dua penunjuk utama:

- Front: menunjuk kendaraan paling depan
- Rear: menunjuk kendaraan terakhir

b. Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dimulai dari input kapasitas parkir, kemudian program menampilkan menu utama yang dapat dipilih oleh pengguna.

Proses utama dalam sistem meliputi:

- Enqueue (Kendaraan Masuk)

Sistem menambahkan kendaraan ke dalam antrian, serta mencatat waktu masuk.

- Dequeue (Kendaraan Keluar)

Sistem mengeluarkan kendaraan dari antrian terdepan, menghitung durasi parkir, dan menentukan biaya parkir.

- Peek

Sistem menampilkan kendaraan yang berada di posisi paling depan tanpa menghapus data.

- Display

Sistem menampilkan seluruh data kendaraan yang sedang berada di area parkir.

c. Perhitungan Biaya Parkir

Biaya parkir dihitung berdasarkan lama waktu kendaraan berada di area parkir. Durasi dihitung dari selisih waktu masuk dan waktu keluar, kemudian dikonversi ke dalam satuan jam untuk menentukan total biaya.

3.2 Implementasikan Program

Implementasi sistem antrian parkir dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan struktur data queue berbasis linked list. Program dibangun dalam bentuk class yang berfungsi untuk mengelola data kendaraan serta menyediakan operasi utama pada antrian.

Bentuk program bisa dilihat pada link berikut:

<https://github.com/gungradha/Project-UTS-Struktur-Data>

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

- 1) Dalam pembuatan program dengan menggunakan queue telah menyelesaikan rumusan masalah, sistem FIFO menjamin kendaraan yang parkir menggunakan sistem ini menjadi lebih teratur dan menciptakan sistem yang adil.
- 2) Sesuai Teori yang sudah dijelaskan program yang kami buat menggunakan struktur data Queue berbasis linked list efektif untuk kasus dengan kapasitas yang sudah ditentukan sejak awal.
- 3) Dengan menggunakan operasi seperti enqueue, dequeue, peek, dan display, sistem ini mampu menampilkan kondisi antrian parkir secara real time tanpa jeda. Informasi yang ditampilkan selalu diperbarui setiap kali terjadi perubahan data, sehingga pengguna dapat mengetahui secara langsung kendaraan yang sedang berada dalam antrian.

DAFTAR PUSTAKA

Sihombing, J. (2019). PENERAPAN STACK DAN QUEUE PADA ARRAY DAN LINKED LIST DALAM JAVA. *INFOKOM(INFORMATIKA DAN KOMPUTER)*, 24.

Struktur Data Dasar: Array, Linked List, Stack, dan Queue. (n.d.). Retrieved from <https://dte.telkomuniversity.ac.id/>.

Subhan Hafiz Nanda Ginting, H. E. (2023). Pengantar Struktur Data. *jurnalmifandimandiri*.